Управљање пословним процесима

УВОД

Правила полагања

- Присуство на вежбама: 5 бодова
- Предиспитне обавезе – пројекат:
  - обавезан део пројекта: 45 бодова
- Предиспите обавезе – теорија:
  - 20 бодова – колоквијум
- Испитне обавезе - теорија:
  - 30 бодова – усмени испит код професора

Присуство

- Присуство на вежбама није обавезно
- Присуство ће се пратити и носиће 5 бодова
- Бодове можете освојити током аудиторних и практичних вежби током семестра
- Бодове не можете добити на консултативним терминима и на терминима контролних тачака

Тимови

- Пројекат се ради тимски у тимовима од по 2 члана
  - Није битно на које вежбе долазе чланови тима
  - Битно да цео тим дође у термин одбране
  - Заједно:
    - моделовање података
    - моделовање организације
    - моделовање процеса
  - Одвојено: имплементација функционалности процеса

Контролне тачке

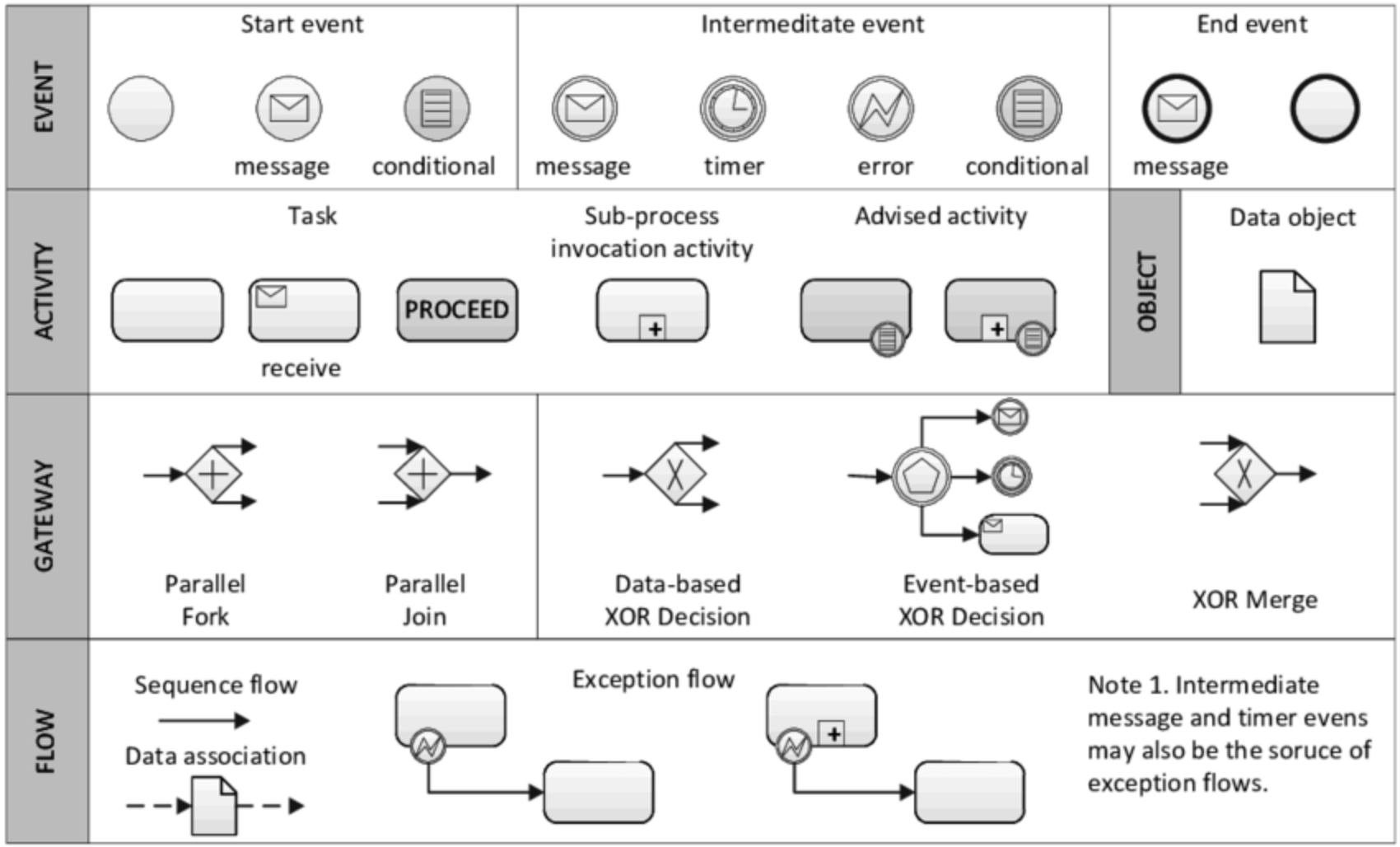
- Обавезан део пројекта (3 контролне тачке):
  - 1. контролна тачка (прва половина новембра):
    - модел података за процесе
    - моделовање организације
    - имплементација једноставног процеса
  - 2. контролна тачка (почетак децембра):
    - моделовање и имплементација дијелова другог процеса
  - 3. контролна тачка (крај децембра):
    - моделовање и имплементација остатка другог процеса

BPMN - Business Process Model and Notation

- стандардизовани језик за моделовање пословних процеса
- развијен од стране OMG (Object Management Group)
- прихваћен и коришћен у свету пословања како би се прецизно описали различити пословни процеси и омогућила боља размена информација између различитих заинтересованих страна
- користи различите симболе и нотацију како би се приказали различити аспекти пословних процеса, укључујући токове, догађаје, задатке, одлуке, улоге и друго
- омогућава прецизно моделирање и анализу процеса, што помаже организацијама да боље разумеју како њихови пословни процеси функционишу, идентификују потенцијалне проблеме, оптимизују их и комуницирају своје пословне захтеве и циљеве.

Зашто су корисни?

- Када имамо додељивање задатака различитим корисницима
- Сваки запослени треба да види само своје задатке (tasks)
- Када имамо неку организациону структуру – радници имају надређеног који треба нешто да потврди, провери…
- Дефинисање временског рока извршавања неког задатка
- Дефинисање различитих токова извршавања у зависности од различитих услова…


EVENT
Start event
message
conditional
Intermeditate event
message
timer
error
conditional
End event
message
ACTIVITY
Task
receive
PROCEED
Sub-process
invocation activity
Advised activity
OBJECT
Data object
GATEWAY
Parallel
Fork
Parallel
Join
Data-based
XOR Decision
Event-based
XOR Decision
XOR Merge
FLOW
Sequence flow
Data association
Exception flow
Note 1. Intermediate message and timer evens may also be the soruce of exception flows.

Bonita

- платформа за управљање пословним процесима (BPM) која омогућава моделирање, аутоматизацију и управљање пословним процесима
- Кључне функционалности:
  - Графичко моделирање пословних процеса користећи BPMN нотацију
  - Аутоматизација и извршење пословних процеса
  - Надзор и праћење извршења процеса
  - Управљање задацима и интеракцијама између учесника процеса
- Преузети са: https://www.bonitasoft.com/downloads
- Демо

Спецификација пројекта

- Задатак пројекта је развити *process driven* апликацију која подржава пословни процес инвертованих аукција.
- Инвертована аукција је процес који суштински одговара захтевима за набавку одређене робе или услуге.
- Претпоставља се да једна страна – купац - објави потребу за набавком одређених роба или услуга, а да добављачи, уколико су заинтересовани, пријављују своје понуде на постављени захтјев.

Задатак

- Из описа је неопходно утврдити улоге које се појављују у систему – моделовање организације
- Потребно је уочити и моделовати податке који су потребни за успешно извршавање процеса
- Апликација треба да обезбеди извршавање описаног процеса на основу флексибилног модела пословног процеса (одговарајућа додела задатака, multi-instance таскови, аутоматизовани таскови…) датог у BPMN нотацији
- Апликација треба да обезбеди одговарајући кориснички интерфејс и правовремен увид у додељене таскове

NewWave пројекат

- Уместо пројекта за ову годину можете изабрати да проширите пројекат који су развили људи са ФТН-а
- Имплементирате неке од елемената BPMN нотације
- У питању је *workflow engine*: https://github.com/skaplar/NewWave
- Јавити се професору за потенцијалну тему за мастер рад везану за овај пројекат